

Servervorbereitung und Repository-Setup

Punkt	Wert
Projekt	Social-Media-App
Bereich	Servervorbereitung / Repository-Setup
Umgebung	AWS EC2, Ubuntu Server 24.04 LTS
Zugriffsmethode	AWS Systems Manager Session Manager
Linux-Benutzer	ssm-user
Projektverzeichnis	/opt/social-media-app

1. Servervorbereitung und Repository-Setup

1.1 Ziel

Ziel dieser Aufgabe war es, die bereits erstellte EC2-Instanz für die weitere Projektarbeit vorzubereiten. Dazu wurden grundlegende Werkzeuge installiert, das GitHub-Repository auf die Instanz geklont und die Shell-Umgebung benutzerfreundlicher eingerichtet.

Die Vorbereitung bildet die Grundlage für spätere Deployment-Schritte, z. B. das Aktualisieren des Codes über Git, das Starten einer FastAPI-Anwendung oder das Ausführen von Docker-Containern.

1.2 Ausgangslage

Die EC2-Instanz war bereits über AWS Systems Manager Session Manager erreichbar. SSH wurde nicht verwendet. Die weitere Arbeit erfolgte daher vollständig innerhalb einer SSM-Session auf der Ubuntu-Instanz.

Punkt	Wert
Instanz	AWS EC2
Betriebssystem	Ubuntu Server 24.04 LTS
Zugriff	AWS Systems Manager Session Manager
Linux-Benutzer	ssm-user
Projektverzeichnis	/opt/social-media-app

1.3 System aktualisieren

Nach dem Verbindungsaufbau zur EC2-Instanz wurde das System aktualisiert. Dadurch werden Paketinformationen aktualisiert und vorhandene Pakete auf den neuesten Stand gebracht.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

1.4 Git installieren

Git wurde installiert, damit das Projekt-Repository direkt von GitHub auf die EC2-Instanz geklont und später aktualisiert werden kann.

```
sudo apt install git -y
git --version
```

Mit `git --version` wurde geprüft, ob Git erfolgreich installiert wurde.

1.5 Projektverzeichnis erstellen

Für das Repository wurde ein eigenes Verzeichnis unter `/opt` erstellt. Dieses Verzeichnis dient als zentraler Ablageort für die Anwendung auf dem Server.

```
sudo mkdir -p /opt/social-media-app
sudo chown -R $USER:$USER /opt/social-media-app
cd /opt/social-media-app
```

Der Befehl `chown` stellt sicher, dass der aktuelle Benutzer im Projektverzeichnis arbeiten darf, ohne ständig `sudo` verwenden zu müssen.

1.6 GitHub-Repository klonen

Das GitHub-Repository wurde in das vorbereitete Verzeichnis geklont. Der Punkt am Ende des Befehls sorgt dafür, dass der Repository-Inhalt direkt in das aktuelle Verzeichnis geschrieben wird.

```
git clone <REPOSITORY_URL> .
```

Nach dem Klonen kann der Inhalt des Repositories mit `ls -la` angezeigt und der Zustand mit `git status` geprüft werden.

```
ls -la
git status
```

1.7 Repository aktualisieren

Nach dem initialen Klonen kann das Repository jederzeit auf den neuesten Stand gebracht werden. Dadurch holt sich die EC2-Instanz die aktuellen Änderungen aus dem `main`-branch.

```
cd /opt/social-media-app
git pull origin main
```

Dieser Schritt ist eine manuelle Vorstufe für spätere Deployment-Automatisierung über eine CI/CD-Pipeline.

1.8 Navigation und Dateisuche auf der Instanz

Zur Orientierung auf dem Server wurden grundlegende Linux-Befehle verwendet. Diese helfen dabei, den aktuellen Pfad, Ordnerinhalte und vorhandene Git-Repositories zu finden.

Befehl	Zweck
<code>pwd</code>	zeigt das aktuelle Verzeichnis
<code>ls -la</code>	zeigt Dateien und Ordner ausführlich an
<code>ls -la /opt</code>	zeigt den Inhalt des <code>/opt</code> -Verzeichnisses
<code>find / -type d -name ".git" 2>/dev/null</code>	sucht Git-Repositories auf dem Server
<code>tree -L 2 /opt</code>	zeigt die Ordnerstruktur übersichtlich an

1.9 Python installieren

Für spätere Backend- oder FastAPI-Arbeiten wurde Python inklusive Pip und Unterstützung für virtuelle Umgebungen installiert.

```
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv -y
python3 --version
pip3 --version
```

Python und Pip bilden die Grundlage, um später FastAPI-Abhängigkeiten oder andere Python-Pakete projektbezogen zu installieren.

1.10 Nützliche Werkzeuge installieren

Zusätzlich wurden mehrere CLI-Werkzeuge installiert, um die Arbeit auf der Instanz komfortabler zu machen.

```
sudo apt install curl wget nano vim tree unzip htop bash-completion -y
```

Tool	Zweck
curl / wget	Abrufen von URLs, APIs oder Dateien
nano	einfacher Terminal-Texteditor
vim	fortgeschrittener Terminal-Texteditor
tree	übersichtliche Anzeige von Ordnerstrukturen
unzip	Entpacken von ZIP-Dateien
htop	Anzeige von Prozessen, CPU und RAM
bash-completion	verbesserte Autovervollständigung in Bash

1.11 Bash automatisch für SSM-Sessions verwenden

Die SSM-Session startete zunächst in einer einfachen Shell. Dadurch waren Komfortfunktionen wie Tab-Autovervollständigung, Pfeiltasten-Historie und eine aussagekräftige Prompt-Anzeige nicht vollständig verfügbar.

Ein manueller Wechsel mit dem Befehl `bash` funktionierte zwar, war aber nicht dauerhaft komfortabel. Deshalb wurde die Einstellung direkt im AWS Systems Manager angepasst.

Die Änderung wurde im Session Manager über Preferences vorgenommen. Im Linux Shell Profile wurde festgelegt, dass neue Sessions automatisch mit Bash gestartet werden.

```
Systems Manager -> Session Manager -> Preferences -> Edit
Linux shell profile:
exec /bin/bash
```

Nach dem Speichern der Einstellung und dem Neustart der SSM-Session wurde geprüft, ob die neue Session direkt in Bash startet.

```
echo $0
# erwartete Ausgabe:
bash
```

1.12 Autovervollständigung und Befehlshistorie

Nach der Umstellung auf Bash stehen typische Komfortfunktionen zur Verfügung. Dazu gehören die Autovervollständigung mit der Tab-Taste und das Wiederaufrufen vorheriger Befehle mit der Pfeiltaste nach oben. Diese Funktionen reduzieren Tippfehler und beschleunigen die Arbeit auf der Instanz deutlich.

2. Ergebnis

Die EC2-Instanz wurde erfolgreich für die weitere Projektarbeit vorbereitet. Git wurde installiert, das GitHub-Repository wurde in das Verzeichnis `/opt/social-media-app` geklont und kann über `git pull` aktualisiert werden.

Zusätzlich wurden Python, Pip, virtuelle Umgebungen und mehrere nützliche CLI-Werkzeuge installiert. Die Shell-Umgebung wurde über die Session-Manager-Einstellungen auf Bash umgestellt, sodass neue SSM-Sessions direkt in Bash starten.

Dadurch stehen Autovervollständigung, Befehlshistorie über die Pfeiltasten und eine übersichtlichere Prompt-Anzeige zur Verfügung. Die Instanz ist damit nicht nur über SSM erreichbar, sondern auch praktisch nutzbar für weitere Entwicklungs- und Deployment-Schritte.